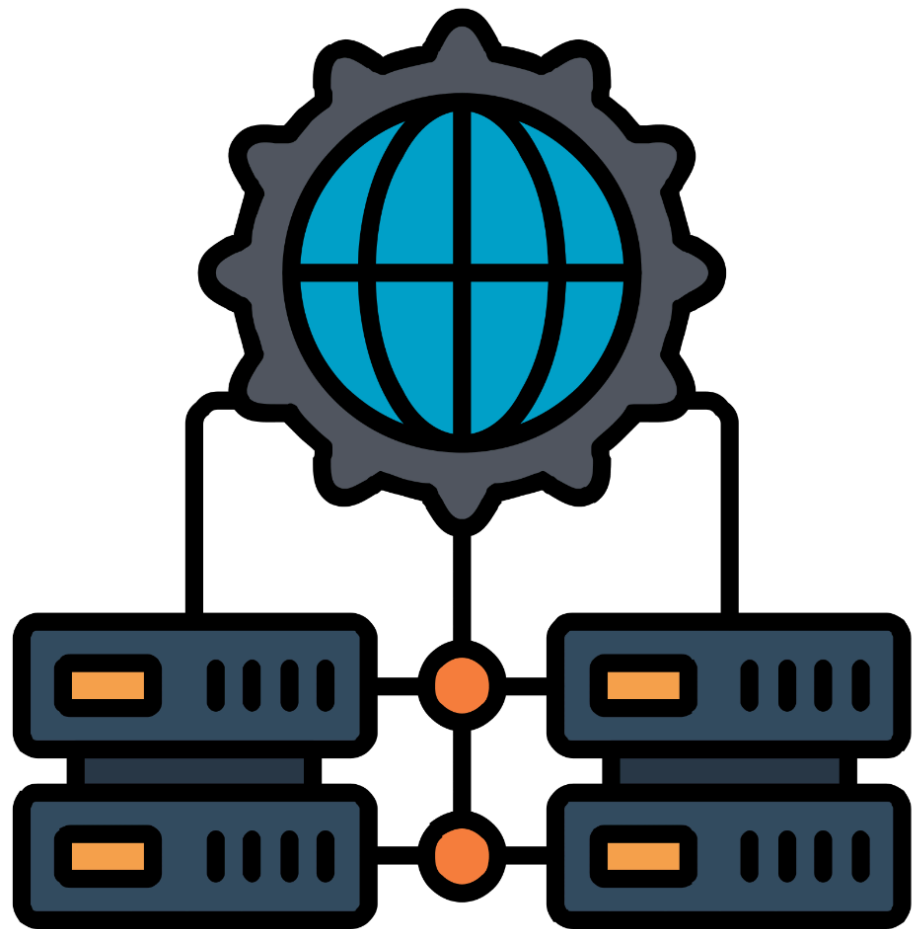


Serveis en xarxa

Activitat 2

Pere Izquierdo

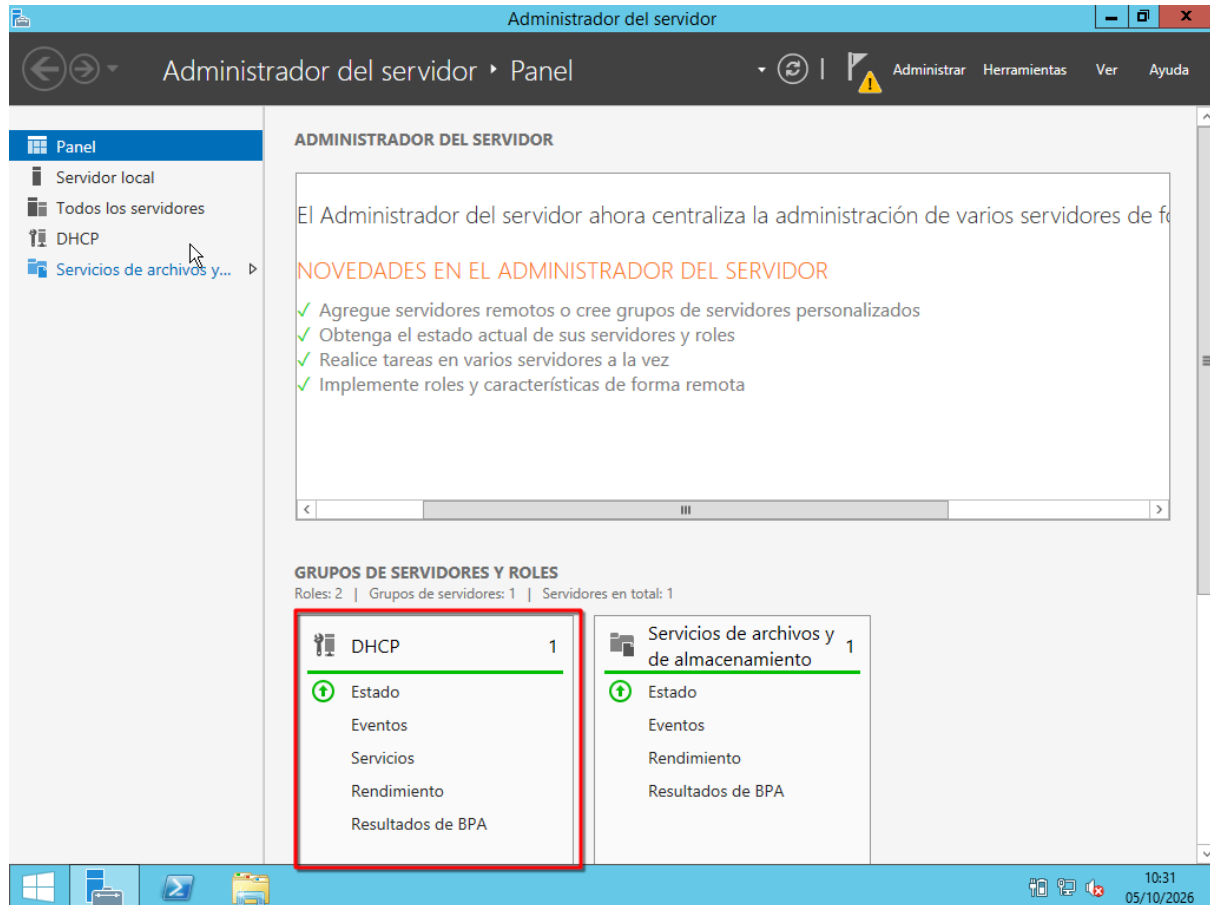


Índex

Índex.....	2
Afegir característica srv DHCP.....	3
Configuració de xarxa.....	3
Comprovació de connectivitat.....	4
Configuració del servidor DHCP.....	4
Crear nou àmbit IPv4.....	4
Comprovació del funcionament.....	7
Comenta breument els paràmetres que apareixen fent dhclient -v.....	9
Executa la comanda “dhclient -v -r.....	9
Fitxers de concessions.....	10
On es troba el fitxer en el client Lubuntu.....	10
On es troba el fitxer en el servidor DHCP.....	11
Reserva d’una adreça IP mitjançant l’adreça MAC.....	11
Vídeo.....	12

Afegir característica srv DHCP

Com podem veure en la següent captura de pantalla ja he instal·lat la característica del servidor DHCP.



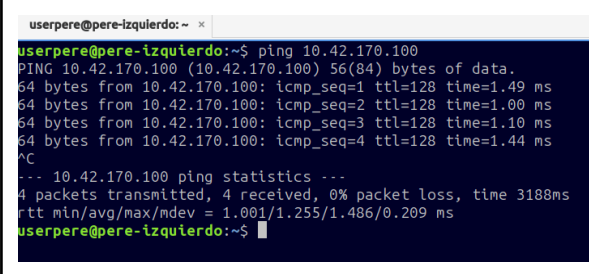
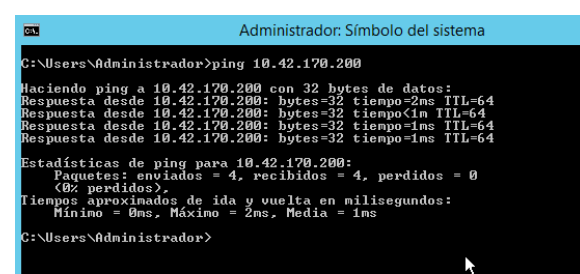
Configuració de xarxa

Com podem veure he assignat la ip 10.42.170.100 al servidor, i la ip 10.42.170.200 al client

Client	Servidor
<pre>2: enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000 link/ether 08:00:27:7e:67:8e brd ff:ff:ff:ff:ff:ff inet 10.42.170.200/16 brd 10.42.255.255 scope global noprefixroute enp0s3 valid_lft forever preferred_lft forever inet 10.42.10.103/16 brd 10.42.255.255 scope global secondary dynamic noprefixroute enp0s3 valid_lft 6868sec preferred_lft 6868sec inet6 fe80::911b:54b8:293e:4bb6/64 scope link noprefixroute valid_lft forever preferred_lft forever 3: enp0s8: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000 link/ether 08:00:27:a8:3a:8b brd ff:ff:ff:ff:ff:ff altname enx080027a83a8b inet 10.42.10.74/16 brd 10.42.255.255 scope global dynamic enp0s8 valid_lft 3719sec preferred_lft 3719sec inet6 fe80::bf0f:862a:3291:4e81/64 scope link noprefixroute valid_lft forever preferred_lft forever userpere@pere-izquierdo:~\$</pre>	<pre>C:\Users\Administrador>ipconfig Configuración IP de Windows Adaptador de Ethernet Ethernet: Sufijo DNS específico para la conexión. . . : 25c5x12 Vínculo: dirección IPv6 local. . . : fe80::25c5x12 Dirección IPv4. . . : 10.42.170.100 Máscara de subred. . . : 255.255.0.0 Puerta de enlace predeterminada. . . : 10.42.0.1 Adaptador de túnel isatap.{33E9A51D-F031-4218-A6E8-D12DDA9254FA}: Estado de los medios. . . : medios desconectados Sufijo DNS específico para la conexión. . . : C:\Users\Administrador></pre>

Comprovació de connectivitat

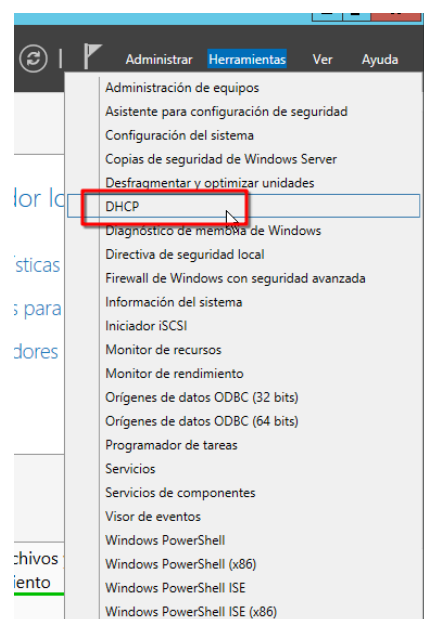
Com podem veure en les següents captures de pantalla ja tinc connectivitat entre servidor i client.

Ping de client a servidor	Ping de servidor a client
 <pre>userpere@pere-izquierdo: ~ userpere@pere-izquierdo:~\$ ping 10.42.170.100 PING 10.42.170.100 (10.42.170.100) 56(84) bytes of data. 64 bytes from 10.42.170.100: icmp_seq=1 ttl=128 time=1.49 ms 64 bytes from 10.42.170.100: icmp_seq=2 ttl=128 time=1.00 ms 64 bytes from 10.42.170.100: icmp_seq=3 ttl=128 time=1.10 ms 64 bytes from 10.42.170.100: icmp_seq=4 ttl=128 time=1.44 ms ^C --- 10.42.170.100 ping statistics --- 4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 3188ms rtt min/avg/max/mdev = 1.001/1.255/1.486/0.209 ms userpere@pere-izquierdo:~\$</pre>	 <pre>C:\Users\Administrador>ping 10.42.170.200 Haciendo ping a 10.42.170.200 con 32 bytes de datos: Respuesta desde 10.42.170.200: bytes=32 tiempo=2ms TTL=64 Respuesta desde 10.42.170.200: bytes=32 tiempo=1ms TTL=64 Respuesta desde 10.42.170.200: bytes=32 tiempo=1ms TTL=64 Respuesta desde 10.42.170.200: bytes=32 tiempo=1ms TTL=64 Estadísticas de ping para 10.42.170.200: Paquetes: enviados = 4, recibidos = 4, perdidos = 0 <0% perdidos>, Tiempos aproximados de ida y vuelta en milisegundos: Mínimo = 0ms, Máximo = 2ms, Media = 1ms C:\Users\Administrador></pre>

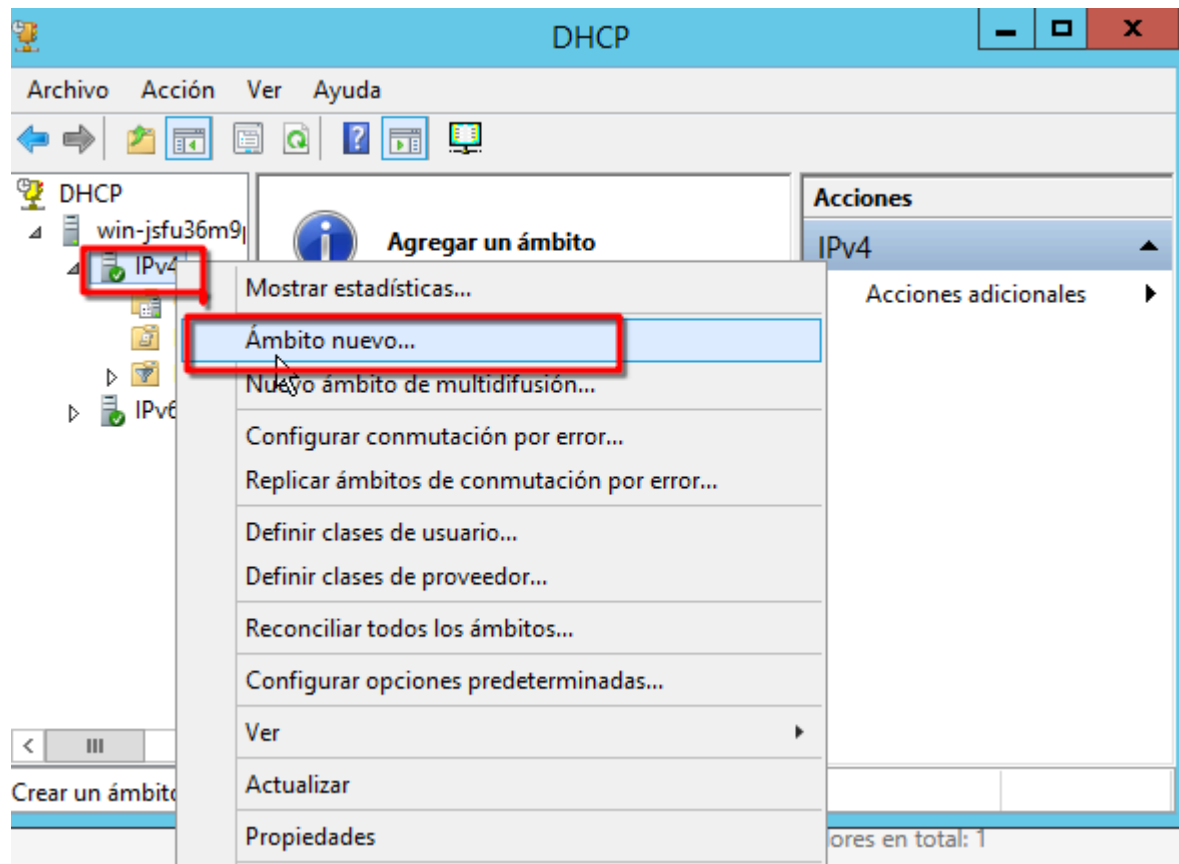
Configuració del servidor DHCP

Crear nou àmbit IPv4

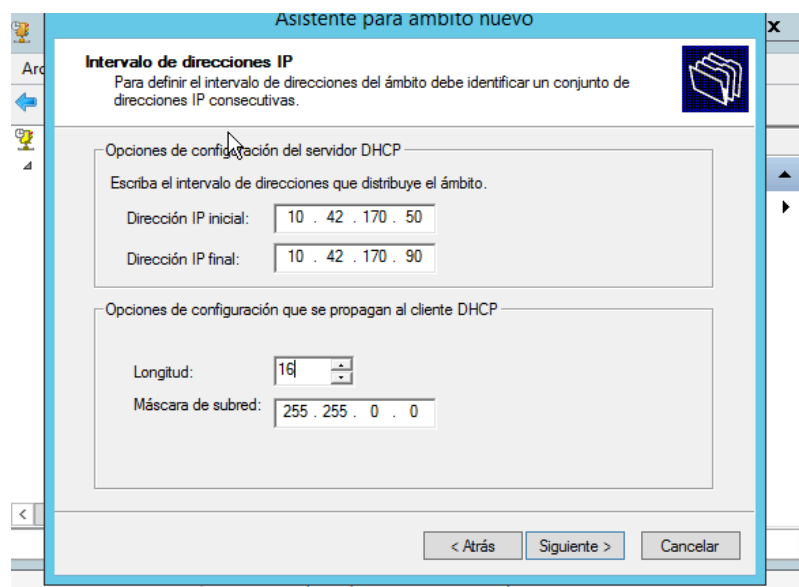
Per fer-ho ho he fet des del panell d'administrador. A la part superior a la dreta hi ha un botó on anomenat "herramientas", l'he clicat i allà tenim diferents eines per configurar el servidor, però la que ens interessa és la que diu DHCP



Ara el que he fet es anar desplegant els paràmetres fins que he vist IPv4, i allà he fet clic dret i m'ha sortit un menú per crear un àmbit nou

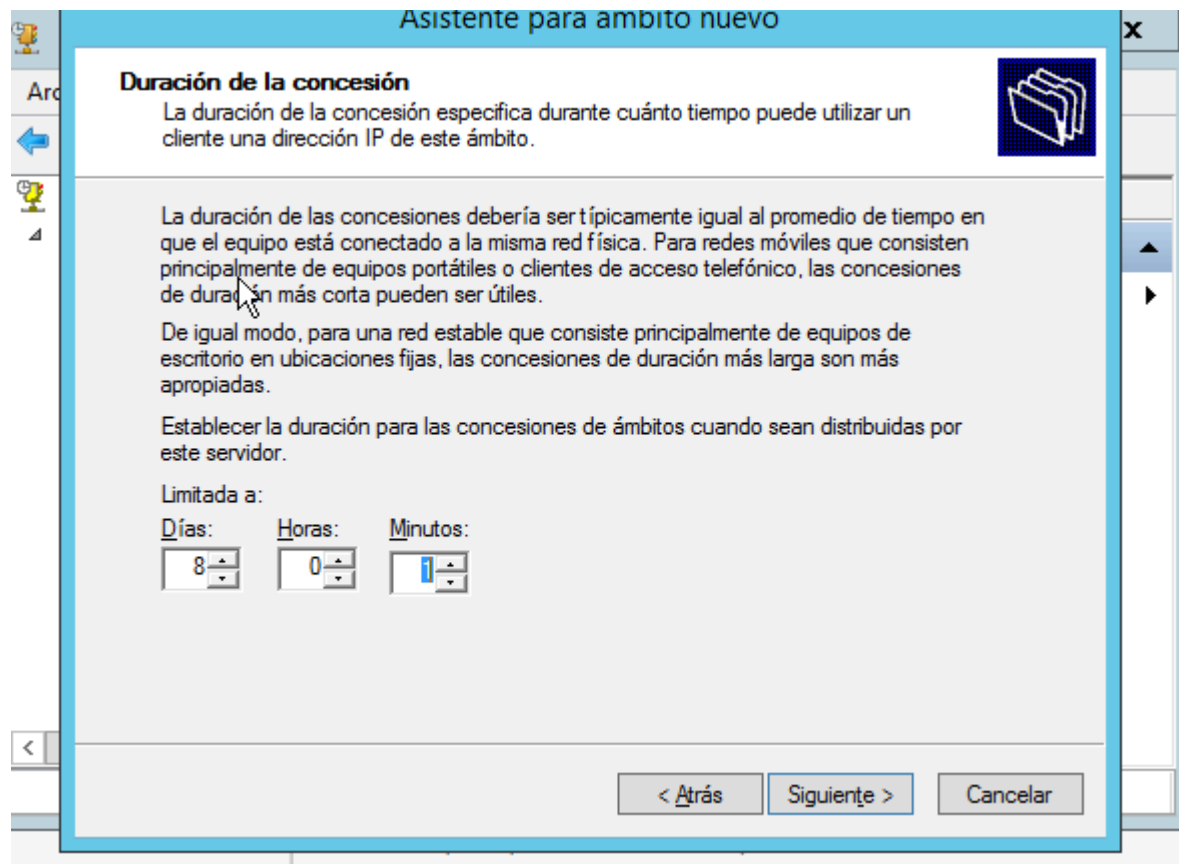


Tot seguit m'ha demanat de posar-li un nom, jo l'he anomenat com a DHCP, li he donat a següent i m'ha demanat configurar el rang d'ip, es pot veure els paràmetres que he posat en la següent captura de pantalla.



La següent pantalla m'ha demanat un interval per excloure, de moment no hi he posat res, ja que no vull excloure cap ip.

Tot seguit m'ha demanat configurar l'interval de temps.



Asistente para ambito nuevo

Duración de la concesión

La duración de la concesión especifica durante cuánto tiempo puede utilizar un cliente una dirección IP de este ámbito.

La duración de las concesiones debería ser típicamente igual al promedio de tiempo en que el equipo está conectado a la misma red física. Para redes móviles que consisten principalmente de equipos portátiles o clientes de acceso telefónico, las concesiones de duración más corta pueden ser útiles.

De igual modo, para una red estable que consiste principalmente de equipos de escritorio en ubicaciones fijas, las concesiones de duración más larga son más apropiadas.

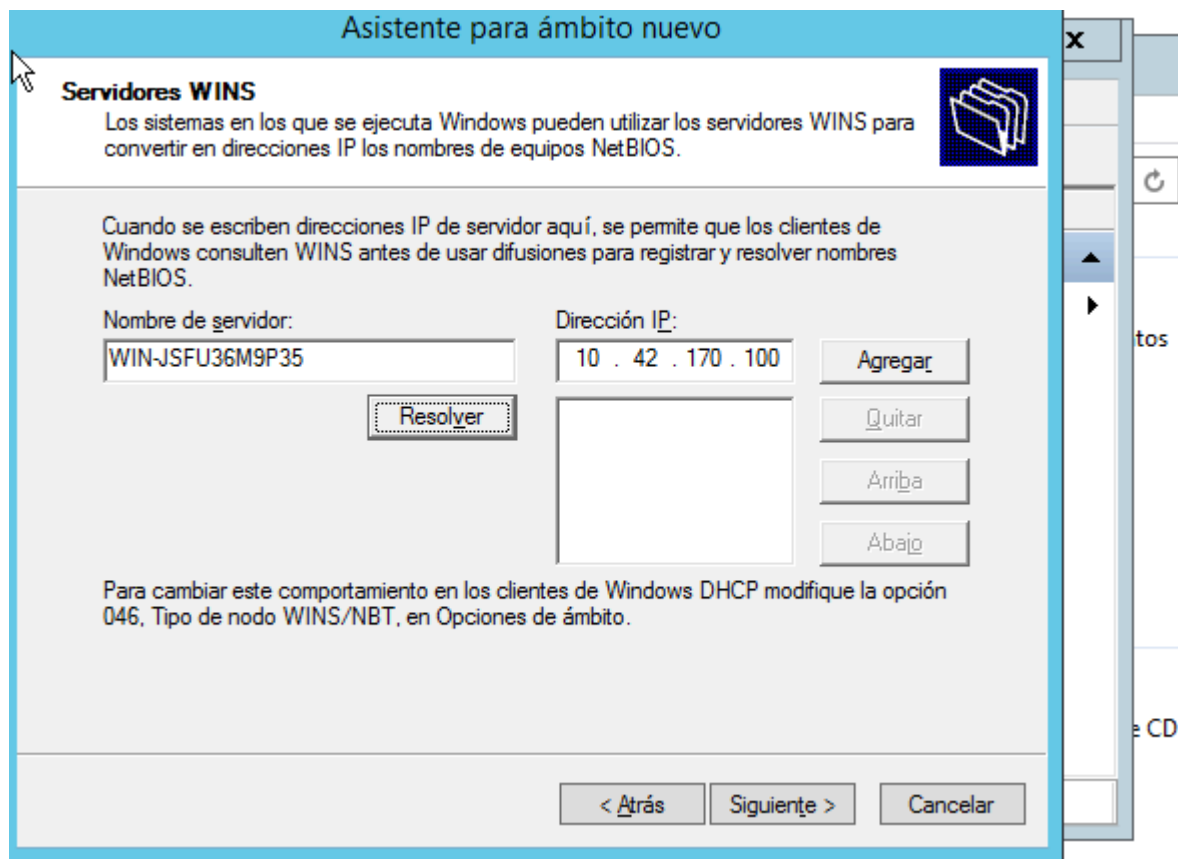
Establecer la duración para las concesiones de ámbitos cuando sean distribuidas por este servidor.

Limitada a:

Días: 8 Horas: 0 Minutos: 1

< Atrás Siguiete > Cancelar

Ara m'ha demanat el nom i la IP del servidor



Comprovació del funcionament

Ara el que he fet és `dhclient -r` i `dhclient -v` des del client, com podem veure en la següent captura de pantalla funciona correctament.

```

userpere@pere-izquierdo:~$ sudo dhclient -v
Internet Systems Consortium DHCP Client 4.4.3-P1
Copyright 2004-2022 Internet Systems Consortium.
All rights reserved.
For info, please visit https://www.isc.org/software/dhcp/

Listening on LPF/enp0s8/08:00:27:a8:3a:8b
Sending on LPF/enp0s8/08:00:27:a8:3a:8b
Listening on LPF/enp0s3/08:00:27:7e:67:8e
Sending on LPF/enp0s3/08:00:27:7e:67:8e
Sending on Socket/fallback
xid: warning: no netdev with useable HWADDR found for seed's uniqueness
enforcement
xid: rand init seed (0x6abc771a) built using gethostid
DHCPDISCOVER on enp0s8 to 255.255.255.255 port 67 interval 3 (xid=0x6de3
b6a)
DHCPDISCOVER on enp0s3 to 255.255.255.255 port 67 interval 3 (xid=0x64d5
8e01)
DHCPOFFER of 10.42.170.51 from 10.42.170.100
DHCPREQUEST for 10.42.170.51 on enp0s3 to 255.255.255.255 port 67 (xid=0
x18ed564)
DHCPOFFER of 10.42.170.50 from 10.42.170.100
DHCPREQUEST for 10.42.170.50 on enp0s8 to 255.255.255.255 port 67 (xid=0
x6adbe36d)
DHCPACK of 10.42.170.51 from 10.42.170.100 (xid=0x64d58e01)
Setting LLNMR support level "yes" for "2", but the global support level
is "no".
bound to 10.42.170.51 -- renewal in 323159 seconds.
userpere@pere-izquierdo:~$

```

Ara he fet ip per veure els paràmetres de xarxa i podem confirmar que funciona correctament.

```

userpere@pere-izquierdo:~$ ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group defa
lt qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP
group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:7e:67:8e brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 10.42.170.51/16 brd 10.42.255.255 scope global dynamic enp0s3
        valid_lft 691093sec preferred_lft 691093sec
    inet6 fe80::911b:54b8:293e:4bb6/64 scope link noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
3: enp0s8: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP
group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:a8:3a:8b brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altnam enx080027a83a8b
    inet 10.42.170.50/16 brd 10.42.255.255 scope global dynamic enp0s8
        valid_lft 691093sec preferred_lft 691093sec
    inet6 fe80::bf0f:862a:3291:4e81/64 scope link noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
userpere@pere-izquierdo:~$

```

Comenta breument els paràmetres que apareixen fent **dhclient -v**

- DHCPDISCOVER: El client busca un servidor DHCP.
- DHCPOFFER: El servidor m'ofereix una IP.
- DHCPREQUEST: El client demana aquesta IP.
- DHCPACK: El servidor confirma i assigna la IP.
- Lease: Temps durant el client pot utilitzar aquesta IP
- enp0s8 / enp0s3: Són les interfícies de xarxa que s'ha utilitzat.
- 10.42.170.100: IP del servidor DHCP.
- 10.42.170.51: IP assignada al client.

Executa la comanda **"dhclient -v -r**

Fent la comanda `dhclient -v -r` el `-r` significa alliberar la ip en el servidor. En la següent imatge podem veure els resultats de `dhclient -v -r` i ip a.

```
userpere@pere-izquierdo:~$ dhclient -v -r
Internet Systems Consortium DHCP Client 4.4.3-P1
Copyright 2004-2022 Internet Systems Consortium.
All rights reserved.
For info, please visit https://www.isc.org/software/dhcp/
Unknown command: -v -r
Usage: dhclient [-4|-6] [-SNTPRI1dvrx] [-nw] [-p <port>] [-D LL|LLT]
      [--dad-wait-time <seconds>] [--prefix-len-hint <length>]
      [--decline-wait-time <seconds>]
      [--address-prefix-len <length>]
      [-s server-addr] [-cf config-file]
      [-df duid-file] [-lf lease-file]
      [-pf pid-file] [--no-pid] [-e VAR=val]
      [-sf script-file] [interface]*
dhclient {--version|--help|-h}

If you think you have received this message due to a bug rather
than a configuration issue please read the section on submitting
bugs on either our web page at www.isc.org or in the README file
before submitting a bug. These pages explain the proper
process and the information we find helpful for debugging.

exiting.
userpere@pere-izquierdo:~$ █
```

```

userpere@pere-izquierdo:~$ ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group defa
lt qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP
roup default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:7e:67:8e brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 10.42.170.51/16 brd 10.42.255.255 scope global dynamic enp0s3
        valid_lft 690531sec preferred_lft 690531sec
    inet6 fe80::911b:54b8:293e:4bb6/64 scope link noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
3: enp0s8: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP
roup default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:a8:3a:8b brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enx080027a83a8b
    inet 10.42.170.50/16 brd 10.42.255.255 scope global dynamic enp0s8
        valid_lft 690532sec preferred_lft 690532sec
    inet6 fe80::bf0f:862a:3291:4e81/64 scope link noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
userpere@pere-izquierdo:~$ █

```

Fitxers de concessions

On es troba el fitxer en el client Lubuntu

En el client el fitxer està en /var/lib/dhcp/dhclient.leases. El que ens està mostrant és la configuració del DHCP

```

lease {
    interface "enp0s8";
    fixed-address 10.42.170.50;
    option subnet-mask 255.255.0.0;
    option routers 10.42.0.1;
    option dhcp-lease-time 691260;
    option dhcp-message-type 5;
    option domain-name-servers 8.8.8.8;
    option dhcp-server-identifier 10.42.170.100;
    option dhcp-renewal-time 345630;
    option dhcp-rebinding-time 604852;
    renew 4 2026/10/08 13:40:58;
    rebind 1 2026/10/12 10:05:03;
    expire 2 2026/10/13 10:05:11;
}
userpere@pere-izquierdo:~$ █

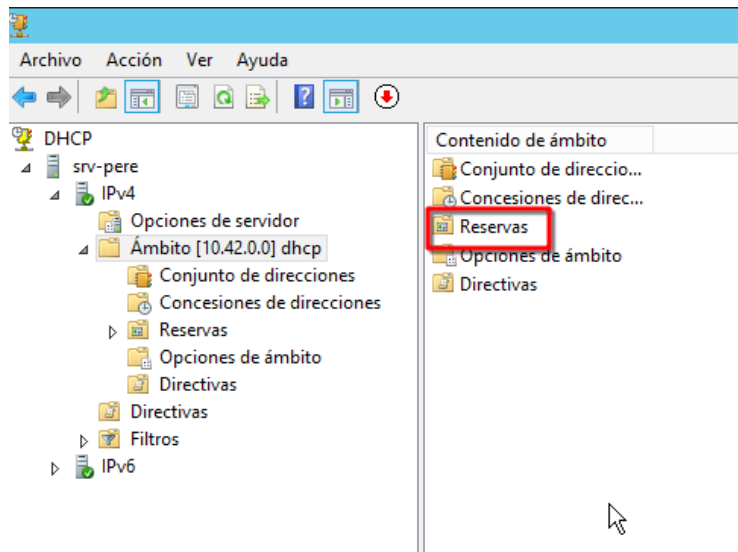
```

On es troba el fitxer en el servidor DHCP

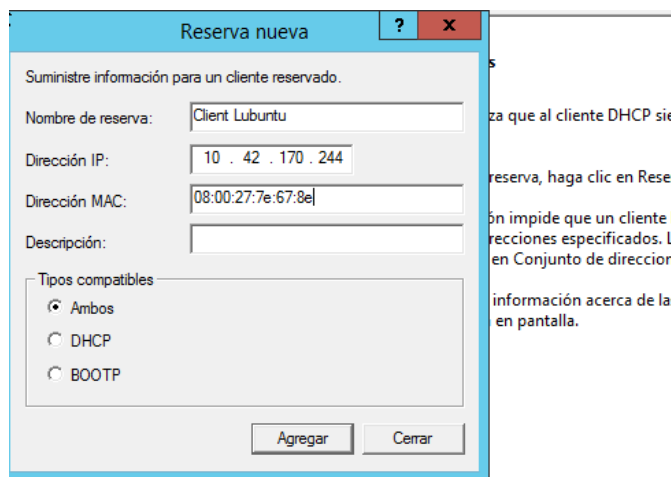
Està en la ruta C:\Windows\System32\dhcp\dhcp.mdb. L'he intentat obrir, però no m'ha deixat obrir-lo.

Reserva d'una adreça IP mitjançant l'adreça MAC.

Per fer-ho hem d'anar a l'àmbit que hem creat anteriorment. Allà veurem un lloc on posa "Reservas", haurem d'entrar i fer clic dret i li donarem al lloc on posa a crear reserva nova.



Ara haurem d'omplir les dades que ens demanen (Nom, Ip que li volem donar i MAC del client)



Com podem veure en el client al fer `dhclient -r dhclient -v` ens ha assignat la ip reservada.

```
root@pere-izquierdo: /home/userpere x
Copyright 2004-2022 Internet Systems Consortium.
All rights reserved.
For info, please visit https://www.isc.org/software/dhcp/

Listening on LPF/enp0s8/08:00:27:a8:3a:8b
Sending on LPF/enp0s8/08:00:27:a8:3a:8b
Listening on LPF/enp0s3/08:00:27:7e:67:8e
Sending on LPF/enp0s3/08:00:27:7e:67:8e
Sending on Socket/fallback
xid: warning: no netdev with useable HWADDR found for seed's uniqueness
enforcement
xid: rand init seed (0x6ab9191f) built using gethostid
DHCPDISCOVER on enp0s8 to 255.255.255.255 port 67 interval 3 (xid=0x3cf4
2661)
DHCPDISCOVER on enp0s3 to 255.255.255.255 port 67 interval 3 (xid=0x773b
164d)
DHCPOFFER of 10.42.170.244 from 10.42.170.100
DHCPREQUEST for 10.42.170.244 on enp0s3 to 255.255.255.255 port 67 (xid=
0x4d163b77)
DHCPOFFER of 10.42.170.50 from 10.42.170.100
DHCPREQUEST for 10.42.170.50 on enp0s8 to 255.255.255.255 port 67 (xid=0
x6126f43c)
DHCPACK of 10.42.170.244 from 10.42.170.100 (xid=0x773b164d)
Setting LLNMR support level "yes" for "2", but the global support level
is "no".
bound to 10.42.170.244 -- renewal in 280968 seconds.
root@pere-izquierdo:/home/userpere#
```

Vídeo

Podeu veure el vídeo en el següent enllaç → <https://dhcp.pereizel.com/>